DOCUMENT

ARCHITECTURE TECHNIQUE - AWS

DAT

Auteur	Date	Version	Description
Alexis Rousseau	18/05/2026	1.0	Initialisation

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2
I. Synthèse de l'Architecture AWS 4
Composants Clés : 4
Accès Réseau - Sécurisation des Accès 4
II. SCHEMA - ARCHITECTURE AWS - CIRRUS 5
III. Sécurité des Accès à l'application Web Cirrus (Le "Zéro Trust") 6
IV. Gestion des Identités et des Accès (IAM & Cognito) 6
Partie 1. La Source d'Identité : Cognito User Pool 6
Partie 2. La Passerelle de Droits : Cognito Identity Pool (Identities) 6
Partie 3. Matrice des Rôles et Permissions (RBAC) 7
Partie 4. Distinction entre Identité Utilisateur et Identité Applicative 7
Partie 5. Intégration Zero Trust 2026 : Amazon Verified Permissions 8
V. L'Application Load Balancer (ALB) 8
Partie 1. Architecture Multi-AZ & Redondance 8
Partie 2. Le "Cerveau" du Routage : Target Groups & Health Checks 8
Partie 3. La Sécurité au Premier Plan 9
Partie 4. Synthèse des caractéristiques techniques 9
VI. Supervision & Détection (Observabilité) 10
Partie A : CloudWatch Logs & Metrics 10
Partie B : AWS CloudTrail - Tracabilité 10
Partie C : AWS GuardDuty 10
VII. Architecture en 3 Zones (Network Topology) 11
Partie A. Les Subnets : La segmentation par zone (6 sous-réseaux) 11
Partie B. Groupes de Sécurité (SG) : Le principe du "Chaînage" 11
Partie C. Flux Transitoire : Le parcours d'une requête 12
VIII. ECS - Elastic Container Service 12
Partie A. Conteneur & Type : Le choix du "Serverless" (Fargate) 12
Partie B. Auto Scaling : La flexibilité intelligente 13
Partie C. Résilience : La Haute Disponibilité (HA) 13
Partie D. Coût Prévisionnel : Flux & Pics de charge 13
IX. La Base de Données : AWS RDS PostgreSQL 14
Partie 1. Type et Dimensionnement (Sizing) 14
Partie 2. Résilience : La Haute Disponibilité (Multi-AZ) 14
Partie 3. Sécurité : Chiffrement et Cloisonnement 14
Partie 4. Stratégie de Backup et Restauration 15
X. Scénario de Haute Disponibilité : Crash de la DB 15
Partie 1. Détection et Déclenchement (T = 0s) 15
Partie 2. Le Basculement : La Magie du DNS (T + 30s) 16
Partie 3. Transition d'État des Instances 16
Partie 4. La "Réparation" et le Retour à la Normale (Self-Healing) 16
XI. Accélération Applicative : Amazon ElastiCache 17
Partie 1. Rôles Critiques pour Nimbus Corp 17

Partie 2. Configuration & Sizing (Maquette Phase 1)....17
Partie 3. Sécurité & Isolation (Zéro Trust).... 18
Partie 4. Avantages Opérationnels et Financiers.... 18
XII. Résilience & Disaster Recovery (DR).... 19
Partie 1. Multi-AZ : La Haute Disponibilité Locale (HA)....19
Partie 2. AWS Backup : Le Plan de Sauvegarde Centralisé.... 19
Partie 3. Les Métriques de Rétablissement (RPO / RTO)....20
Partie 4. Automatisation via l'Infrastructure as Code (IaC)....20
XIII - Amazon S3. Le Socle du Stockage Illimité....21
Partie 1. Les 4 Usages Stratégiques pour Nimbus Corp....21
Partie 2. Optimisation des Coûts : Le Cycle de Vie (FinOps)....21
Partie 3. Sécurité Avancée des Objets....22
XIV. Migration des 200 Go de Base de Données.... 22
XV. Accès aux Documents (NAS 12 To).... 22
XVI. Chiffrement & Protection des Données.... 23
Partie A. Chiffrement en Transit (Data in Motion)....23
Partie B. Chiffrement au Repos (Data at Rest).... 23
Partie C. Gestion des Secrets (AWS Secrets Manager).... 24
XVII. Détail Architecture : Options à activer.... 24
Partie 1. Au niveau du Réseau (VPC)....24
Partie 2. Au niveau du Compute (ECS Fargate).... 25
Partie 3. Au niveau de la Base de données (RDS).... 25
XVIII. Prévision Budget Architecture (Phase 1)....25
Partie 1 : Recommandation Facturation dans le Cloud....25
XIX. Rapport Budgétaire : Projet Cirrus (Phase 1)....26
Comparatif : On-Demand vs. Savings Plans / RI.... 26
Partie 1. Infrastructure AWS (OpEx Mensuel)....26
Partie 2. Connectivité & Matériel (Local Nimbus)....27
Partie 3. Maintenance & Support (Humain et Garantie)....28
Partie 4. Synthèse Budgétaire Estimation Globale.... 28
Recommendation :.... 28
Conclusion : Vers une Infrastructure "Cloud Native" pour Nimbus Corp.... 29
1. Une Sécurité de Grade Entreprise.... 29
2. Résilience et Continuité d'Activité.... 29
3. Maîtrise du TCO (Total Cost of Ownership).... 29
4. Perspectives : Cap vers les 12 To.... 29

I. Synthèse de l'Architecture AWS

L'architecture repose sur un modèle **3-tiers** (Web, App, Data) hautement disponible (Multi-AZ) et sécurisé par une double barrière d'authentification et de filtrage applicatif.

Composants Clés :

- **Ingress & Sécurité Web :** AWS WAF + Application Load Balancer (ALB).
- **Identité :** AWS Cognito (User Pool + MFA obligatoire) + IAM.
- **Compute :** ECS Fargate (Mode Serverless) réparti sur 2 AZ.
- **Data :** RDS PostgreSQL Multi-AZ avec chiffrement AES-256.
- **Gouvernance :** CloudWatch, CloudTrail et GuardDuty.

Accès Réseau - Sécurisation des Accès

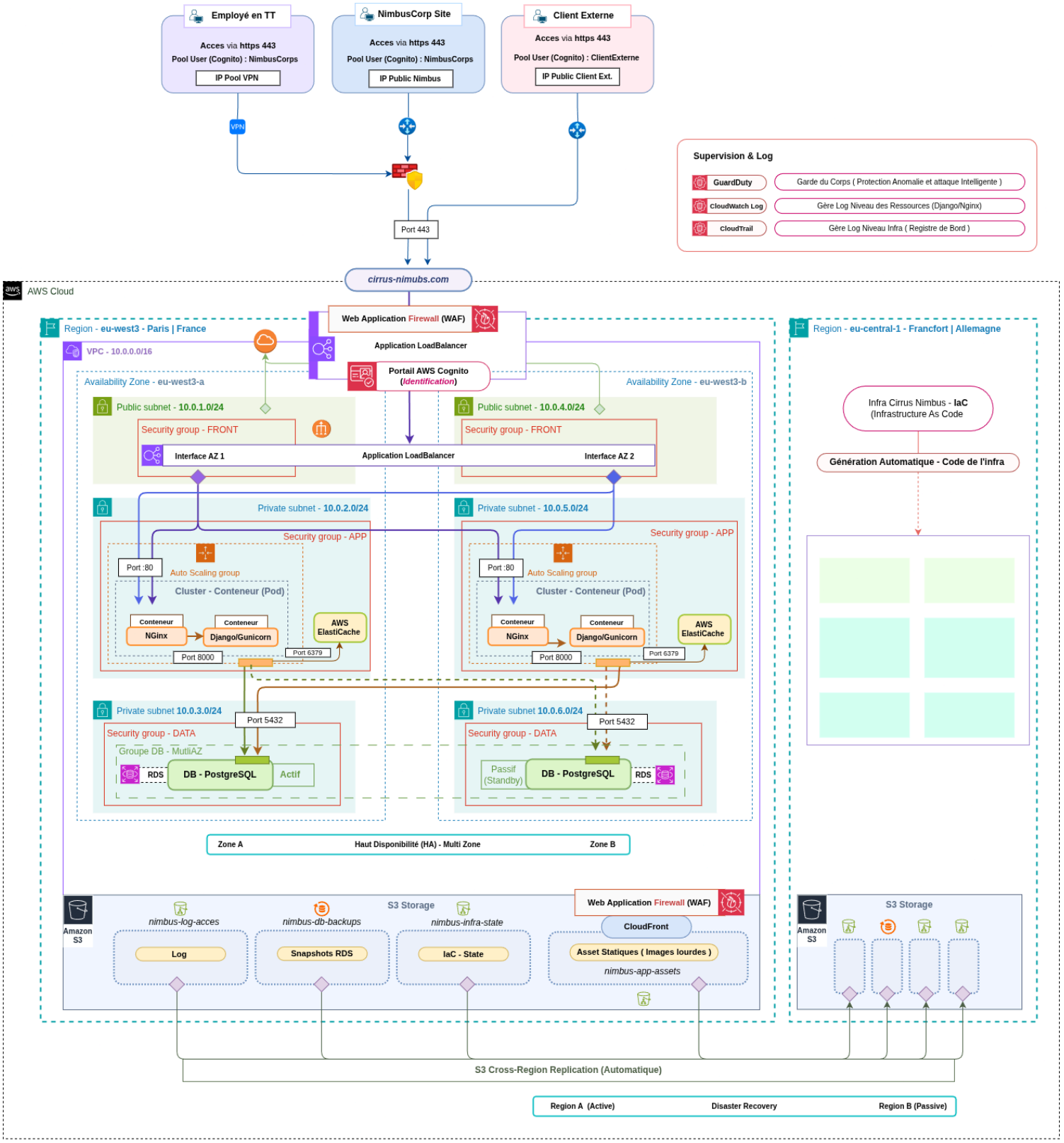
L'architecture réseau repose sur un périmètre de confiance hybride, combinant la puissance du Cloud et la sécurité des infrastructures existantes de Nimbus Corp.

- **Partie 1 - Accès Interne Nimbus (Siège)** : Accès direct via HTTPS (Port 443).
  Le trafic est reconnu par son IP publique fixe, autorisée prioritairement sur le pare-feu applicatif (WAF) + Authentification Portail Cognito

- **Partie 2 - Accès Employé Télétravail / Distance** : Utilisation du VPN SSL Fortigate en mode "Full Tunnel". L'employé rejoint le réseau de l'entreprise avant de sortir vers AWS avec l'IP publique du siège. Cela garantit que l'application reste "invisible" pour le reste du monde.

- **Partie 3 - Accès Client Externe** : Accès direct via HTTPS (Port 443).
  Le trafic est reconnu par son IP publique fixe, autorisée prioritairement sur le pare-feu applicatif (WAF) + Authentification Portail Cognito (Pool Client Externe, Restriction permission)

II. SCHEMA - ARCHITECTURE AWS - CIRRUS



Légende

- Dja • Contenur AWS ECS Fargate
- Cache • Service AWS ElasticCache
- DB • Base de Donnée PostgreSQL
- Service AWS RDS
- com • Nom de Domaine
- Flux Load Balancer
- Flux ECS
- Flux DB
- Port • Port
- Firewall - Fortigate
- Routeur
- VPN • VPN
- Flux SG-FRONT-Az-2
- Flux SG-APP Az-1
- Flux SG-APP Az-2
- Application Load Balancer
- WA Firewall
- Cognito (Identification)
- Flux SG-FRONT-Az-1
- Flux Client
- AWS S3 Bucket
- AWS S3 Bucket
- AWS Backup DB
- Client Interne/TT/Externe
- Internet Gateway

III. Sécurité des Accès à l’application Web Cirrus (Le "Zéro Trust")

- **Pilier 1. AWS WAF (Web Application Firewall) :**
  - **Whitelist :** Une règle de priorité 1 autorise uniquement l'IP publique de Nimbus (Bureau + VPN) + Clients Externe.
  - **Non-exposition directe :** Aucune ressource n'est exposée directement. Le trafic doit obligatoirement transiter par le WAF avant d'atteindre le Load Balancer.

- **Pilier 2. AWS Cognito (Portail d’Identification) - Application Web :**
  - **Redirection :** L'Application Load Balancer (ALB) redirige systématiquement les utilisateurs non authentifiés vers l'interface de connexion.
  - **Répartition Pool Users :** Isolation stricte via deux "User Pools" distincts (un pour les 80 employés, un pour les clients externes) afin de cloisonner les droits. + Obligation du MFA

- **Pilier 3. IAM (Identity and Access Management) - Acces Console :**

  Application du principe du **moindre privilège**. Gestion des Droits et des Actions sur AWS. Concerne les Utilisateurs et les ressources. Chaque Utilisateurs et Ressource est associé à un rôle qui définit ce qu’il peut faire et n’est pas autorisé à faire.

IV. Gestion des Identités et des Accès (IAM & Cognito)

Dans notre modèle **Zero Trust**, l'identité est le nouveau périmètre. Nous ne faisons pas confiance au réseau, mais à la validité de l'identité et aux droits qui y sont rattachés.

Partie 1. La Source d'Identité : Cognito User Pool

Le **User Pool** est notre annuaire géré. C'est lui qui détient les "comptes" des 80 employés et des clients.

- **Identité de l'utilisateur :** Chaque utilisateur possède un identifiant unique (UUID) généré par AWS, indépendant de son email.
- **Connexion :** L'utilisateur s'authentifie (MFA obligatoire). En retour, AWS lui délivre un **JWT (JSON Web Token)**. Ce jeton est son "passeport" numérique cryptographiquement signé par AWS.

Partie 2. La Passerelle de Droits : Cognito Identity Pool (Identities)

C'est ici que se fait le **lien vital avec IAM**. Le User Pool dit "qui vous êtes", l'Identity Pool dit "ce que vous avez le droit de faire sur AWS".

- **L'échange :** L'application présente le jeton JWT à l'Identity Pool.

- **Le rôle associé :** En fonction du groupe de l'utilisateur dans Cognito, AWS lui attribue un **Rôle IAM temporaire**.

- **Identifiants Cognito :** L'Identity Pool génère un IdentityID. C'est cet identifiant qui sera utilisé dans les politiques IAM pour isoler les données (ex: "L'utilisateur peut lire uniquement le dossier S3 qui porte son IdentityID").

Partie 3. Matrice des Rôles et Permissions (RBAC)

Nous utilisons le **Role-Based Access Control (RBAC)** pour mapper les groupes Cognito vers des rôles IAM spécifiques :

Groupe Cognito	Rôle IAM Associé	Permissions Clés (IAM Policy)
Admins_Nimbus	Role_Admin_App	Accès complet aux Buckets S3, lecture des logs CloudWatch.
Employes_Numbis	Role_User_App	Lecture/Écriture uniquement dans leur propre dossier S3.
Clients_Externes	Role_Client_App	Lecture seule sur les fichiers partagés spécifiques.

Partie 4. Distinction entre Identité Utilisateur et Identité Applicative

- **L'Identité Utilisateur (Cognito + IAM Role) :** Sert à autoriser l'humain à interagir avec des ressources (ex: "Je télécharge ma fiche de paie sur S3").

- **L'Identité de la Tâche (ECS Task Role) :** C'est le rôle IAM porté par le **conteneur Django lui-même**.
    - *Pourquoi ?* Pour que le code Django ait le droit de parler à la base de données RDS ou d'envoyer des logs à CloudWatch, sans utiliser de mot de passe. C'est une sécurité de machine à machine.

Partie 5. Intégration Zero Trust 2026 : Amazon Verified Permissions

Pour aller plus loin dans la finesse des droits (ex: "Un employé peut voir ce fichier seulement s'il est entre 9h et 18h"), nous intégrons **Amazon Verified Permissions**.

- Ce service utilise le langage **Cedar** pour valider chaque action de l'utilisateur en temps réel en vérifiant le jeton Cognito.
- **Avantage :** Les droits ne sont plus codés en dur dans Django, mais gérés centralement dans AWS.

V. L'Application Load Balancer (ALB)

L'**Application Load Balancer (ALB)** opère au niveau de la couche 7 (Application) du modèle OSI. Il ne se contente pas de distribuer le trafic ; il assure le routage intelligent, la sécurité périmétrique et la résilience du service Nimbus Corp.

Partie 1. Architecture Multi-AZ & Redondance

L'ALB est déployé en mode **Internet-Facing** au sein des **Subnets Publics** des Zones A et B.

- **Point d'entrée unique :** Il fournit un nom de domaine (DNS) unique pour l'ensemble de l'application. L'utilisateur n'a jamais connaissance des adresses IP privées des conteneurs ECS.

- **Haute Disponibilité :** AWS gère automatiquement la mise à l'échelle de l'ALB. Si un nœud de l'ALB en Zone A subit une défaillance, le trafic est instantanément redirigé vers le nœud de la Zone B via la résolution DNS.

Partie 2. Le "Cerveau" du Routage : Target Groups & Health Checks

L'ALB ne transmet pas le trafic "en aveugle". Il surveille en permanence la santé des conteneurs ECS.

- **Health Checks (Tests de santé) :** Toutes les 30 secondes, l'ALB envoie une requête "Ping" aux conteneurs Django. Si un conteneur ne répond pas (crash du code, surcharge), l'ALB l'isole immédiatement et cesse de lui envoyer du trafic.

- **Auto-Healing :** En lien avec ECS, dès qu'un conteneur est déclaré "unhealthy", l'ALB informe ECS qu'il faut en recréer un nouveau. Une fois le nouveau conteneur prêt, l'ALB l'intègre automatiquement au flux.

Partie 3. La Sécurité au Premier Plan

L'ALB est le point de convergence de nos trois piliers de sécurité :

1. **Terminaison SSL/TLS :** C'est l'ALB qui porte le certificat SSL (via ACM). Le déchiffrement du trafic se fait ici, ce qui libère de la puissance CPU sur tes conteneurs ECS (qui ne reçoivent que du HTTP pur dans le réseau privé).
2. **Intégration AWS WAF :** Le pare-feu applicatif est "attaché" à l'ALB. Chaque requête est inspectée (filtrage IP, injection SQL, XSS) avant d'être transmise à l'application.
3. **Authentification Cognito :** L'ALB gère nativement l'authentification. Il vérifie si l'utilisateur possède un jeton valide. S'il n'est pas connecté, l'ALB le redirige vers la page de login sans même solliciter le serveur Django.

Partie 4. Synthèse des caractéristiques techniques

Fonctionnalité	Description	Bénéfice Nimbus Corp
Cross-Zone Balancing	Distribution égale du trafic sur toutes les zones.	Performance constante, peu importe la zone d'entrée.
Sticky Sessions	Liaison d'un utilisateur à un conteneur spécifique.	Optionnel, utile si Django doit garder un état local.
Routage par URL	Diriger /api vers un groupe et /static vers un autre.	Flexibilité pour faire évoluer l'app en micro-services.
Intégration CloudWatch	Métriques en temps réel (Latence, Error 5XX).	Visibilité totale sur la qualité de service.

l’ALB est bien plus qu'un simple répartiteur de charge. C'est le point de contrôle intelligent de l'infrastructure. Il garantit que les employés ne subissent aucune déconnexion en cas de panne de serveur et assure que 100% des requêtes entrantes sont chiffrées et filtrées par notre pare-feu WAF. C'est l'outil qui nous permet de passer d'un serveur unique à une flotte de serveurs résilients.

VI. Supervision & Détection (Observabilité)

Partie A : CloudWatch Logs & Metrics

CloudWatch Logs & Metrics offre un **Monitoring** en temps réel des performances des conteneurs (CPU/RAM) et centralisation des logs applicatifs pour le débogage.

Rôle : Centralisation des logs applicatifs (Django/Nginx) et monitoring des performances (CPU/RAM).

Sécurité : Création d'alertes en cas de pic d'erreurs 5xx (serveur) ou 4xx (tentatives d'intrusion).

Partie B : AWS CloudTrail - Tracabilité

AWS CloudTrail offre une **Traçabilité** totale. Chaque action effectuée sur la console ou via API est enregistrée (Qui, Quoi, Quand).

Rôle : Journal d'audit de la console et des APIs.

Action : Enregistre "Qui a fait quoi, quand et d'où". Indispensable pour la conformité et l'investigation après incident.

Partie C : AWS GuardDuty

AWS GuardDuty est un Service de **détection** de menaces par IA qui analyse en continu les logs pour repérer des tentatives d'exfiltration de données ou des communications avec des IPs malveillantes.

Rôle : Détection intelligente des menaces (IA).

Action : Analyse les logs VPC et CloudTrail pour détecter des comportements anormaux (ex: une instance qui communique avec un serveur de commande de botnet ou une tentative d'extraction de données).

VII. Architecture en 3 Zones (Network Topology)

L'architecture est segmentée en couches étanches pour limiter la "surface d'attaque". Chaque couche n'a qu'une seule mission et ne parle qu'à ses voisins immédiats.

Partie A. Les Subnets : La segmentation par zone (6 sous-réseaux)

Pour garantir la **Haute Disponibilité**, nous doublons chaque zone sur deux Zones de Disponibilité (AZ-A et AZ-B).

Zone	Type	Rôle	Connectivité
Zone 1 : Public	Public	Accueil du Load Balancer (ALB) et des NAT Gateways.	Possède une route vers l'Internet Gateway (IGW).
Zone 2 : App	Privé	Hébergement des conteneurs ECS Fargate.	Accès Internet sortant uniquement via NAT Gateway.
Zone 3 : Data	Privé	Hébergement de la base RDS PostgreSQL.	**Isolation Totale**. Pas d'accès Internet, même sortant.

Partie B. Groupes de Sécurité (SG) : Le principe du "Chaînage"

Les Security Groups agissent comme des pare-feu étatiques (Stateful). Au lieu d'utiliser des adresses IP qui peuvent changer, nous utilisons les **IDs des Security Groups** pour créer une chaîne de confiance.

1. **SG-ALB (Le Portier) :**
   - **Entrée :** Port 443 (HTTPS) depuis 0.0.0.0/0 (filtré par le WAF).
   - **Sortie :** Vers SG-APP sur le port 80/8000.

2. **SG-APP (Le Cerveau) :**
   - **Entrée :** Port 80/8000 **uniquement** si la source est SG-ALB.
   - **Sortie :** Vers SG-DATA sur le port 5432.

3. **SG-DATA (Le Coffre-fort) :**
   - **Entrée :** Port 5432 (Postgres) **uniquement** si la source est SG-APP.
   - **Sortie :** Tout refuser (Deny All).

Pourquoi c'est sécurisé ? Même si un pirate arrivait à s'introduire dans le réseau, il ne pourrait pas "pinger" ou attaquer la base de données directement sans passer par le conteneur applicatif

Partie C. Flux Transitoire : Le parcours d'une requête

Voici le chemin d'un paquet de données (ex: un employé qui consulte une facture) :

1. **Entrée (Ingress) :**
    - L'utilisateur arrive sur l'**ALB**. Le **WAF** vérifie son IP (Nimbus ou VPN).
    - L'ALB vérifie l'identité via **Cognito**.
    - Si tout est OK, l'ALB transmet la requête au conteneur **ECS Fargate** (Zone Privée App).
    - Le conteneur Django interroge la base **RDS** (Zone Privée Data) pour récupérer les infos.

2. **Sortie (Egress) :**
    - La base répond au conteneur.
    - Le conteneur renvoie la page web à l'ALB, qui la renvoie à l'utilisateur.

3. **Flux de Maintenance :**
    - Si le conteneur ECS a besoin de mettre à jour une librairie Python, il envoie une requête vers la **NAT Gateway** (Zone Public), qui l'envoie sur Internet. La réponse revient par le même chemin.

VIII. ECS - Elastic Container Service

Partie A. Conteneur & Type : Le choix du "Serverless" (Fargate)

Pour Nimbus Corp, nous avons retenu **AWS Fargate**. Contrairement au mode "EC2", Fargate nous dispense de gérer le système d'exploitation, les patchs de sécurité du noyau Linux et la mise à l'échelle des serveurs physiques.

- **L'Unité de déploiement (La Task) :** Nous utilisons un modèle de "Pod" (Task Definition) contenant deux conteneurs qui travaillent ensemble :
    1. **Conteneur 1 (Reverse Proxy) :** Image Nginx légère pour la gestion du flux HTTPS et des fichiers statiques.
    2. **Conteneur 2 (Application) :** Image Python/Django exécutant le code métier de Cirrus.

- **Dimensionnement (Sizing) :** Chaque tâche est configurée avec **0.5 vCPU** et **1 Go de RAM**. Ce choix est basé sur le profil de consommation de Django (gourmand en mémoire mais modéré en CPU pour 80 utilisateurs).

Partie B. Auto Scaling : La flexibilité intelligente

Le Cloud ne serait pas efficace si on payait pour une puissance inutilisée la nuit. Nous mettons en place un **Service Auto Scaling** horizontal.

- **Logique :** Plutôt que de grossir une machine (Vertical), on ajoute des copies identiques de la tâche (Horizontal).

- **Seuil de déclenchement (Policy) :** Nous utilisons le "Target Tracking" sur l'utilisation moyenne du CPU. **Cible : 70 % de CPU.**

Action : Si la moyenne du cluster dépasse 70 %, AWS lance automatiquement une 3ème ou 4ème tâche en moins de 2 minutes. Dès que le pic de charge (ex: à 9h00 lors de l'arrivée des employés) redescend, les tâches superflues sont résiliées.

Partie C. Résilience : La Haute Disponibilité (HA)

La résilience d'ECS repose sur son intégration avec le réseau (VPC) et le Load Balancer.

1. **Répartition Multi-AZ :** Le service ECS est configuré pour maintenir un minimum de **2 tâches "Running"** en permanence, forcées sur **deux Zones de Disponibilité distinctes** (AZ-A et AZ-B).

2. **Auto-Healing (Auto-guérison) :** Si le conteneur Django plante ou si une zone AWS subit une micro-coupure, ECS détecte l'échec du "Health Check" (test de santé) via l'ALB et recrée instantanément une nouvelle tâche saine.

Partie D. Coût Prévisionnel : Flux & Pics de charge

Le modèle de facturation de Fargate est au **"Pay-as-you-go"** (facturation à la seconde de consommation CPU/RAM).

État de l'infra	Nb de Tâches	Configuration	Coût Est. / Jour
Heures Creuses (Nuit/WE)	2	1 vCPU / 2 Go total	~1.40 €
Heures de Bureau (Stable)	2	1 vCPU / 2 Go total	~1.40 €
Pic de charge (Migration/Import)	4	2 vCPU / 4 Go total	~2.80 €

Estimation mensuelle globale pour ECS : ~45 € à 55 €.

IX. La Base de Données : AWS RDS PostgreSQL

Pour Nimbus Corp, nous avons choisi Amazon RDS (Relational Database Service) avec le moteur PostgreSQL. Ce choix "managé" permet de déléguer à AWS les tâches lourdes (patchs, backups, maintenance matérielle) pour se concentrer sur l'optimisation des requêtes (Responsabilité partagé).

Partie 1. Type et Dimensionnement (Sizing)

- **Instance choisie** : `db.t3.medium` (2 vCPU / 4 Go RAM).

- **Stockage** : 200 Go en SSD General Purpose (gp3). Ce type de disque offre un excellent rapport performance/prix avec un débit (IOPS) garanti, idéal pour les pics de lecture/écriture des 80 employés.

Nous avons choisi le stockage **gp3** car il offre nativement **3 000 IOPS** (pour environs 20 € par mois), ce qui couvre largement nos pics actuels de 2 000 IOPS. L'avantage du gp3 est sa flexibilité : nous pouvons augmenter la performance à la demande sans aucune interruption de service. Passer sur du **io2** serait un surcoût injustifié de plus de 200 € par mois, sans bénéfice visible pour nos 80 utilisateurs

- **Moteur** : PostgreSQL v16 (version stable la plus récente), choisie pour sa gestion avancée du JSON et ses performances sur les gros volumes de données.

Partie 2. Résilience : La Haute Disponibilité (Multi-AZ)

Pour garantir le RTO de 1h, nous activons l'option Multi-AZ Deployment.

- **Principe** : AWS crée automatiquement une instance "Miroir" (Standby) dans une zone de disponibilité différente (ex: AZ-B).

- **Réplication** : Elle est synchrone. Chaque donnée écrite sur l'instance principale est immédiatement copiée sur la standby.

- **Failover** : Si l'instance principale tombe, AWS redirige automatiquement le trafic vers la standby en moins de 60 secondes. Aucune intervention humaine n'est nécessaire.

Partie 3. Sécurité : Chiffrement et Cloisonnement

Le "Zero Trust" s'applique ici de manière radicale :

- **Chiffrement au repos** : La base est intégralement chiffrée via AWS KMS (AES-256). Cela inclut les fichiers de données, les logs et les sauvegardes.

- **Chiffrement en transit** : Nous forçons les connexions SSL/TLS. L'application Django ne peut pas parler à la base si le flux n'est pas chiffré.

- **Cloisonnement Réseau (Isolation)** :
    - La base est placée dans le Subnet Privé Data (Zone 3). Elle n'a aucune adresse IP publique.

    - Filtrage par **Security Group** : Le `SG-Data` n'autorise les connexions sur le port 5432 que si elles proviennent du `SG-App` (les conteneurs ECS). Même un administrateur dans le VPC ne peut pas s'y connecter sans passer par un tunnel autorisé.

Partie 4. Stratégie de Backup et Restauration

AWS RDS offre une double sécurité pour les 200 Go de données :

- **Automated Backups** : Une sauvegarde complète est faite chaque nuit. Nous conservons un historique de 35 jours.

- **Point-in-Time Recovery (PITR)** : Les logs de transaction sont sauvegardés toutes les 5 minutes.
    - *Scénario :* Si un employé supprime une table par erreur à 10h05, nous pouvons restaurer la base à l'état exact où elle était à 10h04. C'est la garantie du RPO de 15 min.

- **Snapshots manuels** : Avant chaque mise à jour majeure de l'application, nous prenons un "cliché" figé que nous gardons indéfiniment.

X. Scénario de Haute Disponibilité : Crash de la DB

Ce scénario décrit les étapes automatiques déclenchées par AWS lorsqu'une anomalie majeure survient sur l'instance de base de données principale (Zone A).

Partie 1. Détection et Déclenchement (T = 0s)

Le service de surveillance d'Amazon RDS détecte une défaillance sur l'instance **Main** (perte de connectivité, panne matérielle ou corruption du stockage).

- **Action :** AWS initie immédiatement la procédure de *Failover*.
- **Impact Utilisateur :** Une brève interruption de connexion (généralement < 60 secondes). L'application Django va renvoyer quelques erreurs de connexion à la base de données pendant ce laps de temps.

Partie 2. Le Basculement : La Magie du DNS (T + 30s)

C'est l'étape la plus importante. Contrairement à une infrastructure classique, nous ne changeons pas l'adresse IP dans l'application.

- **Mécanisme :** AWS modifie l'enregistrement DNS (CNAME) du point de terminaison unique : nimbus-db.xxxx.eu-west-3.rds.amazonaws.com.

- **Redirection :** Le DNS, qui pointait vers l'IP de la Zone A, pointe désormais vers l'IP de la Zone B.

- **État de l'instance B :** La base de données en **Zone B** (jusqu'ici en mode "Standby" ou **Passif**) est promue au rang de **Master** (**Actif**). Elle commence à accepter les requêtes en lecture et écriture.

Partie 3. Transition d'État des Instances

Moment	**Instance Zone A (Main)**	**Instance Zone B (Standby)**	**Rôle de l'Instance B**
Normal	Actif (Master)	Passif (Standby)	Réplication Synchrone
Pendant le Crash	**HS (Out)**	Promotion en cours	Transition
Après Failover	**HS (Out)**	**Actif (Master)**	Service des données

Partie 4. La "Réparation" et le Retour à la Normale (Self-Healing)

Une fois que la Zone B a repris le relais, AWS s'occupe de remettre l'infrastructure en état sans besoin d'intervenir.

1. **Reconstruction :** AWS détecte que la Zone A est de nouveau disponible ou provisionne une nouvelle instance de remplacement en Zone A.

2. **Resynchronisation :** La nouvelle instance en Zone A devient la **nouvelle Standby (Passif)**. AWS déclenche une copie des données depuis le nouveau Master (Zone B) vers la Zone A pour combler l'écart accumulé pendant la panne.

3. **État Final :** L'architecture est de nouveau en Haute Disponibilité.
    - *Note importante :* Il n'y a pas de "retour arrière" (failback) automatique vers la Zone A. La Zone B **reste** le **Master** jusqu'au **prochain** incident. C'est ce qu'on appelle une configuration **"Floating Master"**.

Dans notre architecture, le crash d'une base de données n'est plus une crise, c'est un événement géré de manière fluide. Grâce au **DNS Endpoint**, l'application ne 'voit' pas le changement de serveur. La donnée est protégée par la réplication synchrone : aucune transaction n'est perdue. Le système se reconstruit tout seul en arrière-plan, garantissant que Nimbus Corp retrouve son niveau de sécurité maximal en un temps record."

XI. Accélération Applicative : Amazon ElastiCache

Pour optimiser les performances de l'application Cirrus et soulager la base de données PostgreSQL, nous intégrons **Amazon ElastiCache for Redis 7.0**. Ce service de stockage de données en mémoire (In-Memory) garantit des temps de réponse inférieurs à la milliseconde.

Partie 1. Rôles Critiques pour Nimbus Corp

L'implémentation de Redis répond à deux besoins majeurs :

- **Gestion des Sessions (Session Store) :** Dans une architecture "Stateless" (ECS Fargate), les sessions ne sont pas stockées sur le serveur. Redis permet de conserver la connexion des utilisateurs même si un conteneur est redémarré ou mis à l'échelle.

- **Cache de Requêtes (Query Caching) :** Les données fréquemment consultées (ex: listes de prix, menus, droits d'accès) sont stockées dans Redis pour éviter des requêtes répétitives et coûteuses sur la base RDS.

Partie 2. Configuration & Sizing (Maquette Phase 1)

- **Moteur :** Redis version 7.0 (compatibilité totale avec l'existant).

- **Type d'instance :** cache.t3.micro (0.5 vCPU / 0.5 Go RAM). Ce format est amplement suffisant pour les métadonnées et sessions des 80 employés de Nimbus Corp.

Partie 3. Sécurité & Isolation (Zéro Trust)

Conformément à notre stratégie de segmentation réseau :

- **Emplacement :** ElastiCache est déployé dans le **Subnet Privé App** (Zone 2). Il ne possède aucune adresse IP publique.

- **Sécurité Réseau (SG-Redis) :**
  - **Inbound :** Autorise le port **6379** uniquement depuis le SG-App (les conteneurs ECS).
  - **Outbound :** Flux sortants totalement bloqués.

- **Chiffrement :** Activation du **chiffrement en transit (TLS)** et du **chiffrement au repos** via KMS pour protéger les jetons de session.

Partie 4. Avantages Opérationnels et Financiers

Bénéfice	**Impact pour Nimbus Corp**
Expérience Utilisateur	Fluidité de navigation constante, élimination de la latence de chargement des pages.
Déchargement RDS	Réduction de 30% à 50% de la charge CPU sur la base de données PostgreSQL.
Coût Maîtrisé	Budget prévisionnel de **~15€ / mois**, parfaitement intégré dans l'enveloppe des 600€.

L'ajout **d'ElastiCache Redis** 7.0 est une assurance de performance. En déchargeant la base de données des tâches répétitives, nous garantissons que l'application reste rapide pour notre objectif de 80 collaborateurs, tout en prolongeant la durée de vie de notre instance RDS sans avoir à payer pour un serveur plus gros.

XII. Résilience & Disaster Recovery (DR)

La stratégie repose sur deux piliers : la **Haute Disponibilité (HA)** pour les pannes mineures et le **Disaster Recovery (DR)** pour les sinistres majeurs.

Partie 1. Multi-AZ : La Haute Disponibilité Locale (HA)

L'objectif est la continuité de service sans intervention humaine en cas de panne d'un datacenter (AZ).

- **RDS Multi-AZ (Base de données) :** (***voir partie Base de donnée)***
  - AWS maintient une instance "Standby" (miroir) dans une seconde AZ.
  - La réplication est **synchrone**. En cas de panne de l'instance principale, le basculement (failover) DNS est automatique en moins de 60 secondes.

- **ECS Fargate (Application) :**
  - Le service maintient un nombre minimum de 2 tâches réparties sur 2 AZ.
  - Si une AZ tombe, le **Load Balancer** arrête d'envoyer du trafic vers les tâches défaillantes et redirige tout vers l'AZ saine instantanément.

Partie 2. AWS Backup : Le Plan de Sauvegarde Centralisé

Pour protéger Nimbus contre la corruption de données ou la suppression accidentelle, nous utilisons **AWS Backup**.

- **Backup Plan :** Automatisation des clichés (snapshots) quotidiens pour RDS, EBS et EFS.

- **Rétention :** Conservation des sauvegardes pendant 30 jours (ajustable selon la politique de l'entreprise).

- **Coffre-fort (Backup Vault) :** Utilisation d'un coffre-fort avec **chiffrement KMS** et verrouillage (Vault Lock) pour empêcher toute suppression malveillante (anti-ransomware).

- **Copie Inter-Région (Cross-Region Copy) :** Pour le DR, chaque sauvegarde est automatiquement copiée de la région Paris (`eu-west-3`) vers la région Francfort (`eu-central-1`).

Partie 3. Les Métriques de Rétablissement (RPO / RTO)

C'est l'engagement contractuel :

- **RPO (Recovery Point Objective) - 15 minutes :**
  - *C'est la perte de données maximale.*
  - Grâce à la réplication Multi-AZ et aux logs de transaction de RDS (sauvegardés toutes les 5 min), nous garantissons que même en cas de crash total, nous ne perdons pas plus de 15 minutes de saisies utilisateurs.

- **RTO (Recovery Time Objective) - 1 heure :**
  - *C'est le temps de remise en ligne.*
  - Atteindre 1h pour reconstruire une infrastructure complète est impossible manuellement. C'est ici qu'intervient l'**IaC (Terraform)**.

Partie 4. Automatisation via l'Infrastructure as Code (IaC)

En cas de sinistre total sur la région Paris :

1. **Redéploiement :** On lance le script Terraform sur la région de secours (Francfort). Le réseau (VPC, Subnets, SG) et les services (ECS, RDS) sont recréés en moins de 15 minutes.

2. **Restauration :** On pointe le script de restauration sur le dernier snapshot disponible dans le coffre-fort de Francfort.

3. **Bascule DNS :** On met à jour Route53 pour diriger les utilisateurs vers la nouvelle IP du Load Balancer à Francfort.

XIII - Amazon S3. Le Socle du Stockage Illimité

Amazon S3 (Simple Storage Service) est un service de stockage d'objets offrant une durabilité de **99,999999999 % (11 neufs)**. Pour Nimbus Corp, il remplace avantageusement le NAS physique vieillissant par une solution élastique, sécurisée et hautement disponible.

Partie 1. Les 4 Usages Stratégiques pour Nimbus Corp

Nous avons identifié quatre rôles critiques pour S3 dans cette architecture :

Usage	Description Technique	Phase
Assets Statiques	Stockage des CSS, JS et images du site, servis via **CloudFront**.	Phase 1
Uploads Applicatifs	Stockage des documents de travail générés par les 80 employés (PDF, rapports).	Phase 1
Infrastructure & Logs	Réception des logs CloudWatch, des rapports GuardDuty et stockage du tfstate (Terraform).	Phase 1
Migration du NAS	Hébergement des **12 To** de données historiques de l'entreprise.	Phase 2

Partie 2. Optimisation des Coûts : Le Cycle de Vie (FinOps)

Pour respecter le budget de 600 €, nous ne stockons pas tout au même prix. Nous utilisons les **Classes de Stockage** d'AWS :

- **S3 Standard :** Pour les fichiers actifs (CSS, documents récents). Accès instantané, prix standard.

- **S3 Intelligent-Tiering : L'option recommandée par défaut.** AWS déplace automatiquement les fichiers peu utilisés vers une couche moins chère sans aucune action. Idéal quand on ne connaît pas encore les habitudes des 80 employés.

- **S3 Glacier Instant Retrieval :** Pour les **12 To de la Phase 2**. Les archives sont stockées à un coût dérisoire (~0,004 $/Go) mais restent accessibles en quelques secondes si un employé en a besoin.

Partie 3. Sécurité Avancée des Objets

Conformément à notre stratégie **Zero Trust**, S3 intègre trois verrous majeurs :

1. **Chiffrement KMS (SSE-KMS) :** Tous les fichiers sont chiffrés au repos. Si un disque physique était volé dans un datacenter AWS, les données resteraient illisibles.

2. **Origin Access Control (OAC) :** Le bucket des assets est fermé au public. Seul CloudFront a le droit d'y lire les fichiers pour les diffuser aux utilisateurs.

3. **S3 Versioning : L'assurance anti-erreur.** Chaque modification d'un fichier crée une nouvelle version. Si un employé supprime ou écrase par erreur un document important, nous pouvons le restaurer en un clic. C'est notre première ligne de défense contre les ransomwares.

XIV. Migration des 200 Go de Base de Données

Pour le passage à la Phase 2 (les 12 To), nous n'utiliserons pas le navigateur web.

- **Technique de Migration :** Utilisation d'**AWS DMS (Database Migration Service)** pour une migration "Near-Zero Downtime". Les données sont synchronisées en continu jusqu'au jour de la bascule finale.

- **Méthode :** On installe un agent léger sur le réseau local de Nimbus Corp. Il scanne le NAS et copie les données vers S3 via une connexion chiffrée, en gérant automatiquement les reprises en cas de coupure internet.

- **Temps de Migration :** Environ **2 à 4 heures** pour le transfert initial de 200 Go, selon la bande passante du lien sortant de Nimbus.

- **Budget Migration :** Environ **15€** (coût ponctuel du service DMS).

XV. Accès aux Documents (NAS 12 To)

- **Limitation de la Phase 1 :** Durant la maquette, seuls les 200 Go de données applicatives sont migrés pour valider la connectivité et la performance.

- **Anticipation de la Phase 2 :** Préparation du terrain pour les 12 To avec **AWS DataSync**. Le stockage cible sera **S3 Glacier Instant Retrieval**, permettant de diviser par 5 les coûts de stockage par rapport à un disque classique, tout en gardant les fichiers accessibles en quelques secondes.

Durant cette Phase 1, le NAS, qui contient l'ensemble des fichiers consultés (documents, pdfs, etc) ne sera pas migré tout de suite.

Afin de garantir une continuité de consultation via l'Application web déployé dans le cloud durant cette phase 1 serait de déployer un **VPN Site-to-Site** pour permettre la continuité de consultation des fichiers aux utilisateurs OU de **migrer l'ensemble des données** vers le Storage S3 d'AWS comme **S3 Glacier**.

XVI. Chiffrement & Protection des Données

La stratégie de protection des données repose sur le principe du "Chiffrement Partout" (Always-on Encryption), garantissant l'intégrité et la confidentialité des données.

Partie A. Chiffrement en Transit (Data in Motion)

Le but est d'empêcher toute interception de données entre l'utilisateur et l'application, ou entre les services internes.

1. **Flux Externes (HTTPS/TLS) :**
    - Toutes les communications entre les navigateurs (Bureau/TT) et le Load Balancer (ALB) sont chiffrées via le protocole **TLS 1.2 minimum**.

    - Nous utilisons des certificats gérés par **AWS Certificate Manager (ACM)** avec un renouvellement automatique pour éviter toute interruption de service due à un certificat expiré.

2. **Flux Internes au VPC :**
    - Le trafic entre le Load Balancer et les conteneurs ECS Fargate circule sur le réseau privé d'AWS, mais reste chiffré si nécessaire.

    - **VPC Endpoints :** Pour les services comme S3 ou ECR, nous utilisons des "Interface Endpoints". Les données ne transitent jamais par l'Internet public, elles restent dans le réseau privé sécurisé d'AWS.

Partie B. Chiffrement au Repos (Data at Rest)

Le but est de protéger les données stockées sur les disques durs d'AWS.

1. **AWS KMS (Key Management Service) :**
    - C'est le "cerveau" du chiffrement. Nous utilisons des **clés de chiffrement gérées par le client (CMK)**.
    - *Pourquoi ?* Cela donne à Nimbus Corp le contrôle total : possibilité de révoquer l'accès à la clé à tout moment, rendant les données instantanément illisibles, même pour AWS.

2. **Stockage des Fichiers (S3) :**
    - Les 12 To de la Phase 2 seront chiffrés avec **SSE-KMS** (Server-Side Encryption with KMS). Chaque fichier est chiffré avec une clé unique via l'algorithme AES-256.

3. **Base de Données (RDS) :**
    - L'instance PostgreSQL est chiffrée au niveau du stockage (fichiers de données, logs, backups et snapshots).
    - L'impact sur les performances est quasi nul grâce à l'accélération matérielle des processeurs AWS.

Partie C. Gestion des Secrets (AWS Secrets Manager)

Un chiffrement solide est inutile si les mots de passe de la base de données sont écrits "en dur" dans le code de l'application.

- **Action :** Les identifiants de connexion RDS sont stockés dans **AWS Secrets Manager**.
- **Rotation :** Le service change automatiquement le mot de passe de la base de données tous les 30 jours sans aucune intervention humaine et sans couper le service.
- **Injection :** Le conteneur ECS récupère le secret au démarrage via son rôle IAM, garantissant qu'aucun humain n'a besoin de connaître le mot de passe de production.

XVII. Détail Architecture : Options à activer

Pour transformer une infrastructure "standard" en une forteresse résiliente, nous activons les options spécifiques suivantes :

Partie 1. Au niveau du Réseau (VPC)

- **VPC Flow Logs :** À activer sur le VPC pour capturer tout le trafic IP. Les logs sont envoyés vers **CloudWatch Logs** pour permettre à **GuardDuty** d'analyser les comportements suspects (ex: exfiltration de données).

- **VPC Endpoints (S3 & ECR) :** Pour permettre à nos conteneurs en Zone B de tirer les images Docker et d'écrire sur S3 sans passer par la NAT Gateway.
    - *Bénéfice :* Sécurité accrue (le trafic ne sort pas sur Internet) et réduction des coûts de transfert NAT.

Partie 2. Au niveau du Compute (ECS Fargate)

- **Container Insights :** Option CloudWatch pour monitorer l'utilisation CPU/RAM au niveau du conteneur et non de la tâche.

- **Auto-scaling (Target Tracking) :** Configuration d'une règle de montée en charge basée sur l'utilisation CPU (cible à 70%).

Partie 3. Au niveau de la Base de données (RDS)

- **Performance Insights :** Activation du monitoring avancé (7 jours gratuits) pour identifier les requêtes SQL lentes qui pourraient ralentir l'application.

- **Storage Auto-scaling :** Permet à RDS d'augmenter la taille du disque automatiquement si les 200 Go sont dépassés, évitant un arrêt de service.

- **Deletion Protection :** Interdiction de supprimer la base de données via la console ou l'API sans décocher manuellement cette option (sécurité anti-erreur humaine).

XVIII. Prévision Budget Architecture (Phase 1)

Estimation mensuelle basée sur la région eu-west-3 (Paris) pour une application de taille moyenne.

Partie 1 : Recommandation Facturation dans le Cloud

Dans le Cloud, il existe 3 façons de Facturation :

- **On-Demand (À la demande) :** Payé à la seconde. C'est le plus cher, mais le plus flexible. Idéal pour les tests ou les nouveaux projets.

- **Reserved Instances / Savings Plans (Réservation) :** Engagement sur 1 ou 3 ans à consommer une certaine quantité. En échange, jusqu'à **72 % de réduction**. Idéal pour tes bases de données (Zone C) qui tournent H24.

- **Spot Instances :** Acheter la "capacité inutilisée" d'AWS à prix cassé (**jusqu'à 90 %** de réduction).
    - *Le piège :* AWS peut reprendre le serveur en 2 minutes d'avis. Idéal pour du calcul massif ou du traitement de données non critique.

La **Recommandation** pour réduire les frais serait de réserver les instances pour la base de données RDS sur un engagement de 1 ou 3 ans, ce qui réduirait considérablement les frais liés à la base de données, jusqu'à 72 % d'après AWS avec un **Savings Plans.**

XIX. Rapport Budgétaire : Projet Cirrus (Phase 1)

Ce budget est calculé pour une disponibilité de **24h/7j** avec une architecture **Haute Disponibilité (Multi-AZ)**.

Pour faire l'Estimation Budgétaire, nous nous sommes basés sur un coût estimé avec l'option de Facturation **Standard** (On-Demand) et l'option de Facturation avec une simulation de **Saving Plan** (engagement de 1 an ou 3 ans).

Comparatif : On-Demand vs. Savings Plans / RI

Les réductions s'appliquent uniquement sur la partie "**calcul**" et "**base de données**". Le réseau (NAT Gateway) et le stockage (S3) ne sont pas éligibles.

Partie 1. Infrastructure AWS (OpEx Mensuel)

Basé sur les estimations de la Zone eu-west-3.

Catégorie	***Service AWS***	***Détail Tech.***	***Coût Estimé (Standard)***	***Coût Estimé (Saving Plan 1ans)***	***Economie***
Networking	*VPC / N.Gat*	*1 Nat Gateway*	*35 €*	-	*0*
Compute	*ECS Fargate*	*2 tâches en HA*	*35€*	*26 €*	***-25%***
DataBase	*RDS PostgreSQL*	*Instance db.t3.medium Multi-AZ + 200 Go GP3*	*165 €*	*110 €*	***-33%***
Cache	*ElastiCache Redis*	*Redis 7.0 (Instance cache.t3.micro)*	*18 €*	*12 €*	***-33%***
Storage	**S3**	500 Go (Standard) + Versioning	12 €	-	0
Entry Point	**ALB**	1 Application Load Balancer + LCU	25 €	-	0

Domaine	**Route 53**	Gestion DNS + 1 Domaine (.com/.fr)	2 €	-	0
Sécurité	**WAF**	1 Web ACL + Règles de base (Core Rules)	15 €	-	0
Identité	**Cognito**	80 utilisateurs (Inclus dans le Free Tier)	0 €	-	0
Supervision	**CloudWatch**	Logs, Métriques et 5 Alertes critiques	15 €	-	0
Protection	**AWS Backup**	Snapshots RDS + S3 (Politique 35 jours)	8 €	-	0
TOTAL AWS			**~330 € /Mois**	**~ 260 € /Mois**	**-70 € /Mois**

Partie 2. Connectivité & Matériel (Local Nimbus)

Périmètre : Support de la charge utilisateur sans interconnexion NAS pour le moment.

- **Liaison Fibre Pro (Standard) :** Une fibre entreprise avec garantie de rétablissement (GTR 4h) pour supporter les flux HTTPS de 80 personnes.
    - *Coût estimé :* **~ 90 € / mois**.

- **Maintenance Fortigate :** Le matériel est déjà là, on compte ici le renouvellement des licences **FortiGuard** (mise à jour des signatures de virus/IPS).
    - *Coût estimé (licence annuelle ramenée au mois) :* **~ 45 € / mois**.

- **Licence VPN SSL (FortiClient) :** Pour sécuriser les 80 accès en télétravail via l'agent Fortinet.
    - *Coût estimé (abonnement annuel pour 80 users) :* **~ 55 € / mois**.

Partie 3. Maintenance & Support (Humain et Garantie)

- **Support AWS (Plan Developer) :** Indispensable pour avoir une réponse d'AWS en cas de problème sur l'infrastructure.
    - *Coût :* **~ 27 € / mois** (ou 3% du spend AWS).
- **Gestion & Maintenance Interne :**
    - C'est le temps passé par l'équipe pour : surveiller les alertes, effectuer les mises à jour applicatives, vérifier les backups et gérer les accès Cognito.
    - *Hors cout RH*

Partie 4. Synthèse Budgétaire Estimation Globale

Poste de dépense	**Mensualité (OpEx) (Standard)**	**Mensualité (OpEx) (Savings Plan)**
Infrastructure Cloud AWS	330 €	260 €
Connectivité & Sécurité Locale	190 €	190 €
Support & Maintenance Équipe *(Hors coût RH)*	27 €	27 €
TOTAL GÉNÉRAL RÉCURRENT	**547 € / mois**	**477 € / mois**

Coût de Migration (One-shot) - 200 Go

- **Data Transfer In :** Gratuit vers AWS.

Recommendation :

L'engagement sur 12 mois minimum avec le **Saving Plans** sur nos services de Bases (Calcule & Base de données) réduirait immédiatement notre facture Cloud de 20% par mois. Nous pouvons encore réduire la facture en souscrivant un engagement sur 2 et 3 ans réduisant d'avantage la facture mensuelle. Sur l'année cela pourrait représenter 1 à 2 mois de service d'infrastructure offert par rapport au plan Standard. C'est la stratégie recommandée et la plus efficace pour stabiliser notre budget tout en conservant la même puissance de calcul.

Conclusion : Vers une Infrastructure "Cloud Native" pour Nimbus Corp

L'architecture proposée pour le **Projet Cirrus** marque une rupture technologique majeure pour Nimbus Corp, transformant une infrastructure *On-Premise* vieillissante en une plateforme **Cloud Native** agile et hautement sécurisée.

1. Une Sécurité de Grade Entreprise

En adoptant une approche **Zero Trust**, nous avons placé l'identité au cœur de la défense. Le couplage entre **AWS WAF**, **Cognito** et le **VPN SSL Fortigate** garantit que les données sensibles de l'entreprise sont protégées par une triple barrière (réseau, identité et chiffrement KMS). L'application n'est plus simplement "sur Internet", elle est enfermée dans une bulle privée accessible uniquement aux utilisateurs de confiance.

2. Résilience et Continuité d'Activité

Le passage au modèle **Multi-AZ** pour **ECS Fargate** et **RDS PostgreSQL** élimine les points de défaillance uniques (*Single Points of Failure*). Avec un **RPO de 15 minutes** et un **RTO de 1 heure**, Nimbus Corp dispose désormais d'une assurance-vie numérique capable de résister à des pannes matérielles majeures ou à des sinistres géographiques.

3. Maîtrise du TCO (Total Cost of Ownership)

Chaque choix technique, du stockage **gp3** pour la base de données au mode *Serverless* de Fargate, a été guidé par une logique **FinOps**. Nous parvenons à offrir une infrastructure haut de gamme tout en restant sous le seuil critique des **600 € / mois**. Avec un Budget avoisinant les **480 Euros** en souscrivant aux Savings plans de minimum 1 ans.

Cette efficacité budgétaire permet de dégager les ressources nécessaires au lancement serein de la **Phase 2**.

4. Perspectives : Cap vers les 12 To

Cette architecture est la fondation de l’ensemble de notre infrastructure. La Phase 1 valide la connectivité et la performance du code applicatif. Elle prépare le terrain pour la migration massive des **12 To de données historiques** vers **S3 Glacier**, qui offrira à Nimbus Corp une capacité de stockage virtuellement illimitée pour un coût dérisoire.